

aelion

Acculturation à l'IA

Machine Learning · Deep Learning · IA Générative

aelien

01

Définition et histoire de l'IA



Définition de l'IA

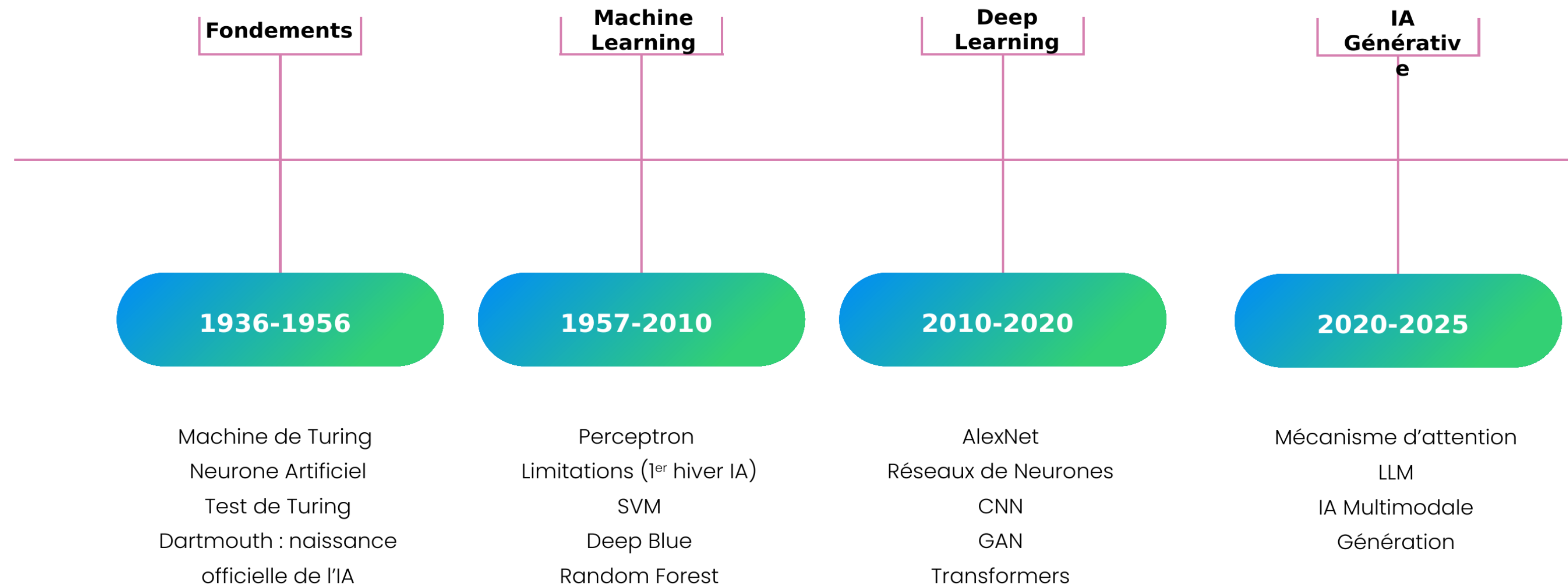
« L'intelligence artificielle est tout outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification ou la créativité. »

Source : Commission européenne [1]

Histoire de l'IA

aelion.fr

aelion



aelien

02

L'IA en chiffres



L'IA en chiffres

88%

des entreprises utilisent ou
testent l'IA

+1 Md

d'utilisateurs d'IA dans le
monde

255 Md\$

marché mondial en 2025
(+31% en un an)

>1200 Md\$

projection du marché d'ici
2030

aelien

03

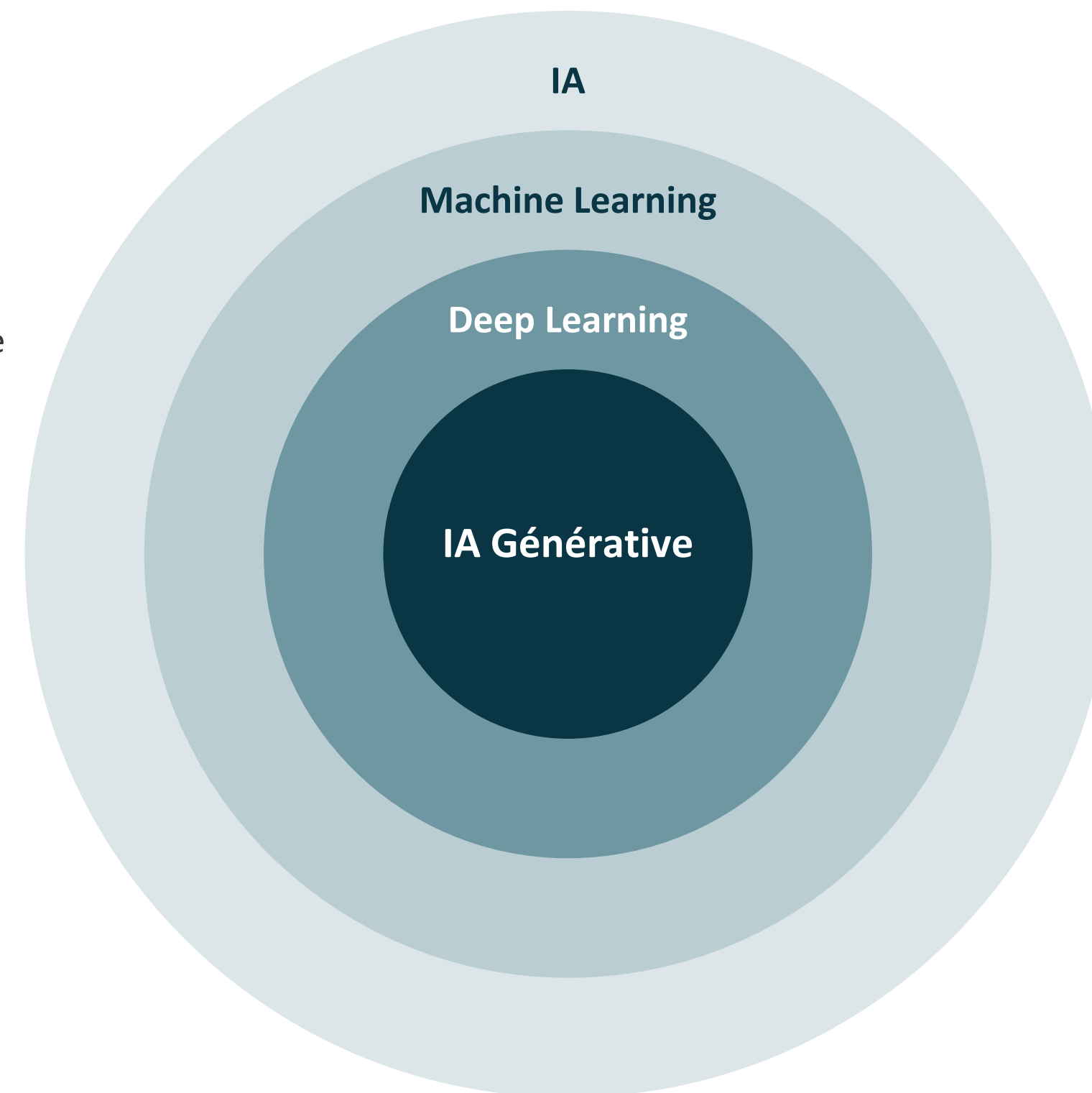
Les grands domaines de l'IA



Les grands domaines de l'IA

Une imbrication :

- L'IA englobe le Machine Learning
- Le Deep Learning est un sous-ensemble du ML
- L'IA générative repose sur le Deep Learning



Les grands domaines de l'IA

Machine Learning

La capacité des ordinateurs à apprendre de l'expérience ou des données, sans programmation explicite.

Deep Learning

Utilise des réseaux de neurones pour accomplir des tâches complexes.

IA Générative

Génère textes, images, audio, vidéos ou code à partir du contenu appris.

aelien

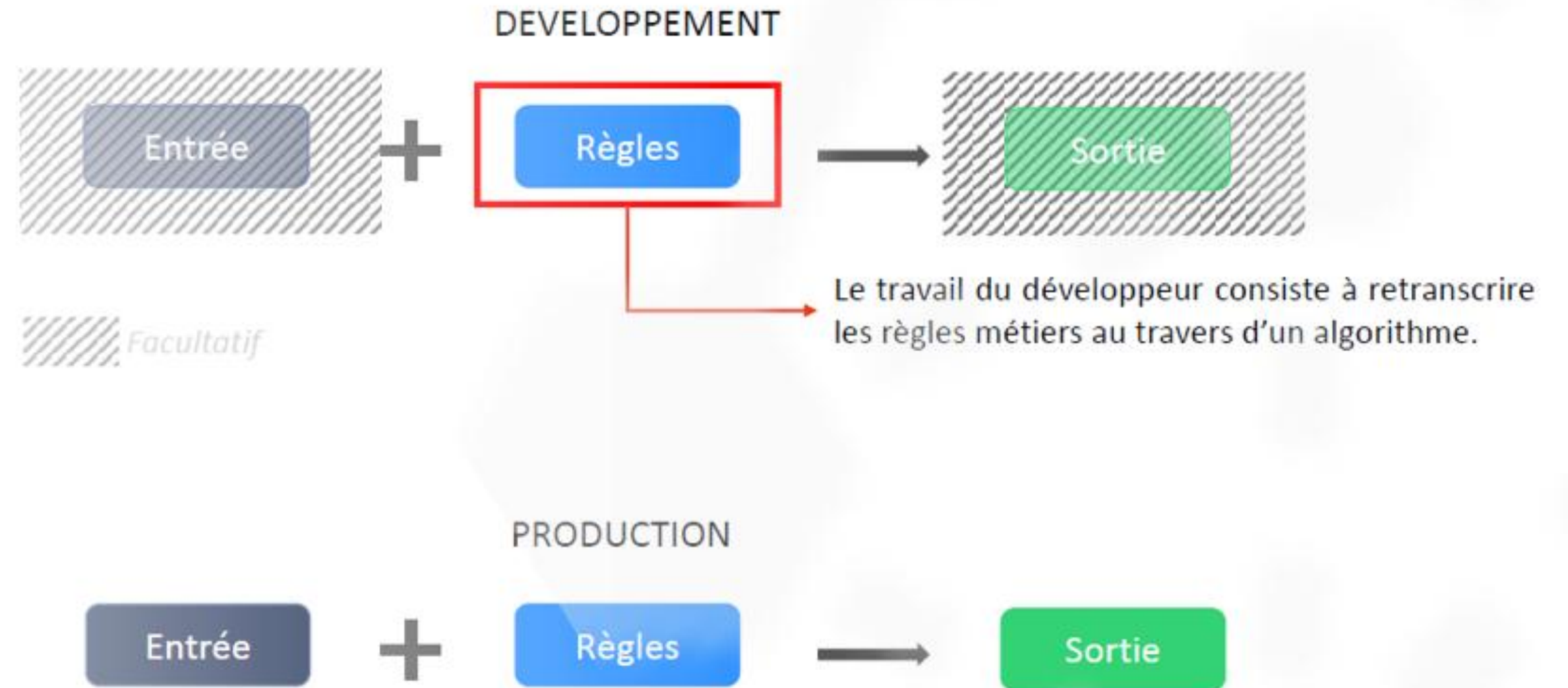
04

Machine Learning

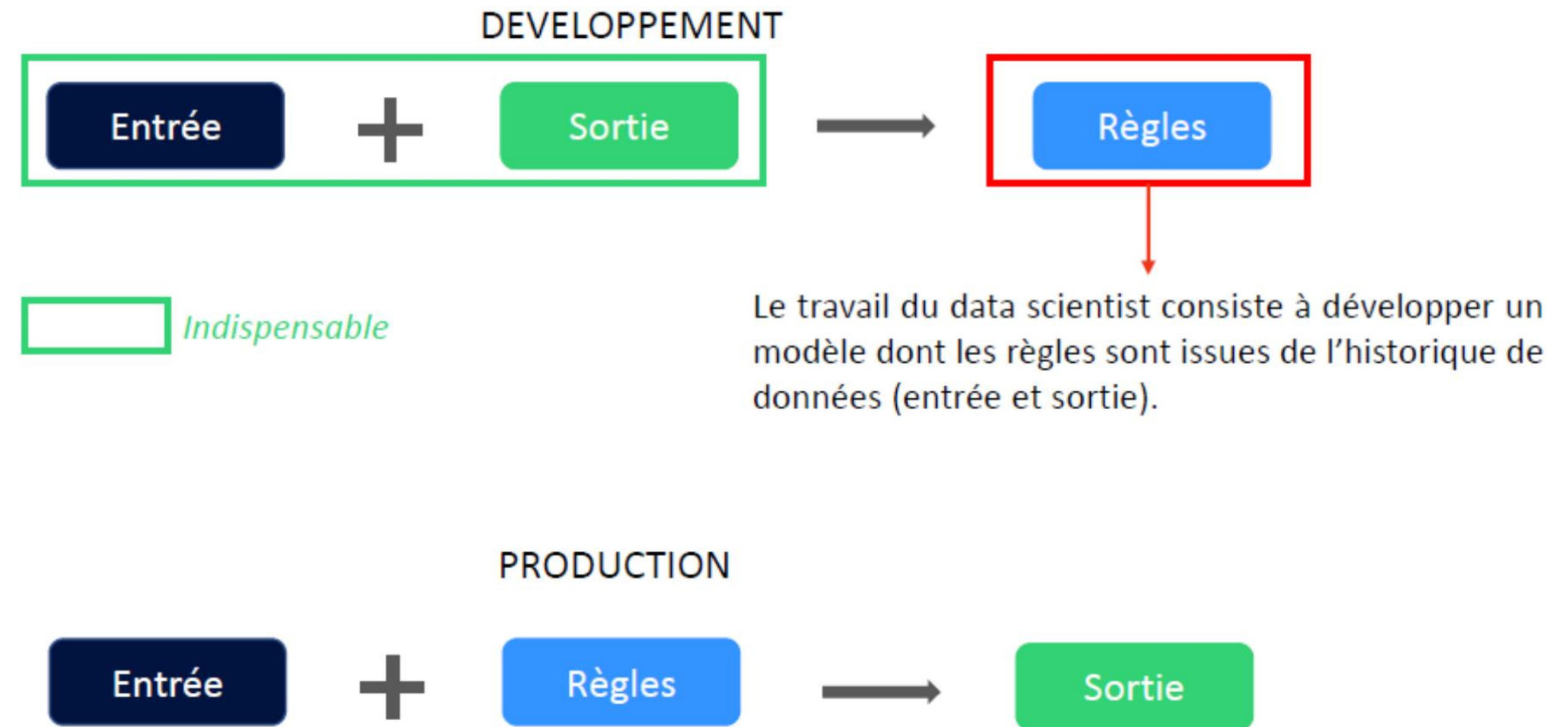


Programmation traditionnelle

Modèle traditionnel

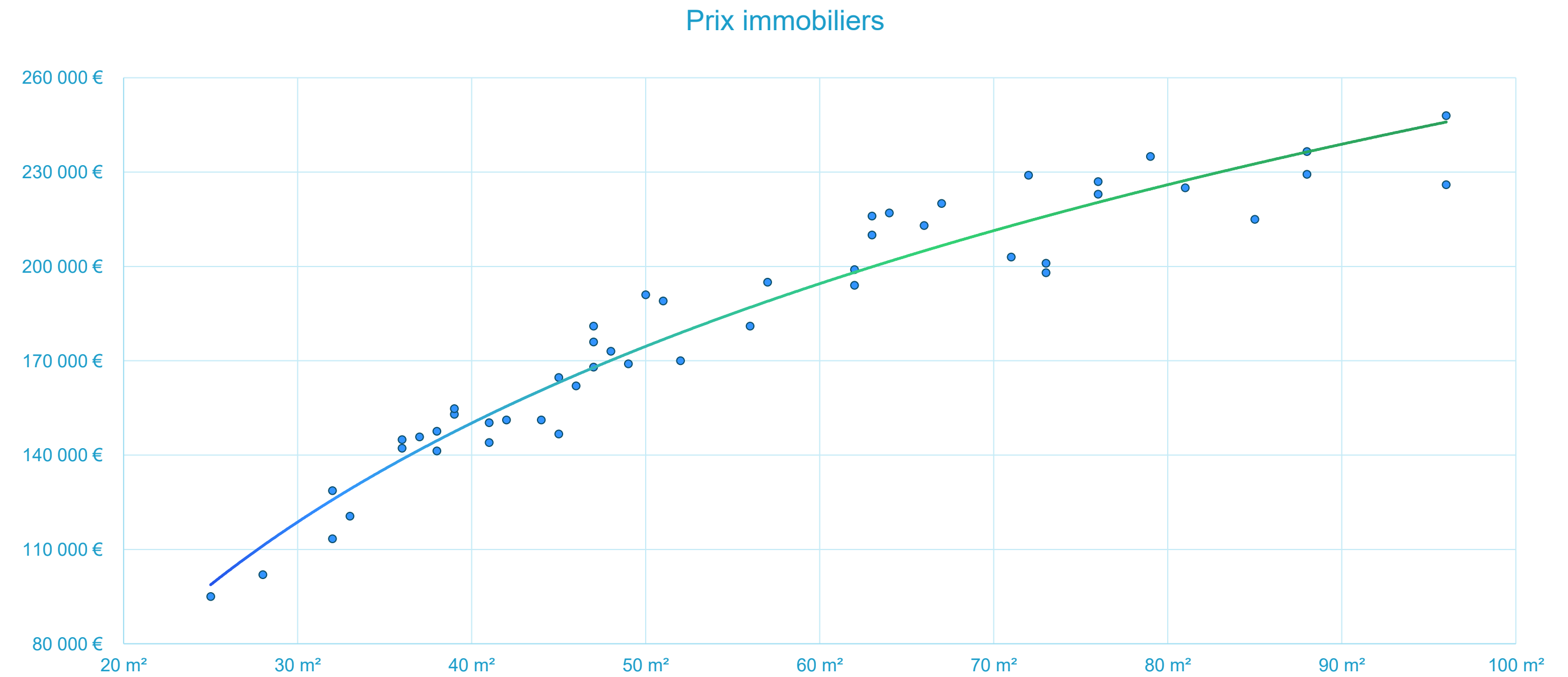


Machine Learning



Qu'est-ce qu'un modèle prédictif ?

aelion.fr



05

Machine Learning

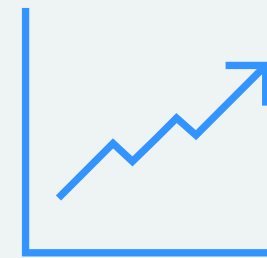


Cas d'usage

Cas d'usage – Machine Learning

aelion.fr

Prédiction



Anticiper la demande ou les comportements.

Ex. : prédire l'affluence dans une gare pour ajuster les ressources.

Recommandation



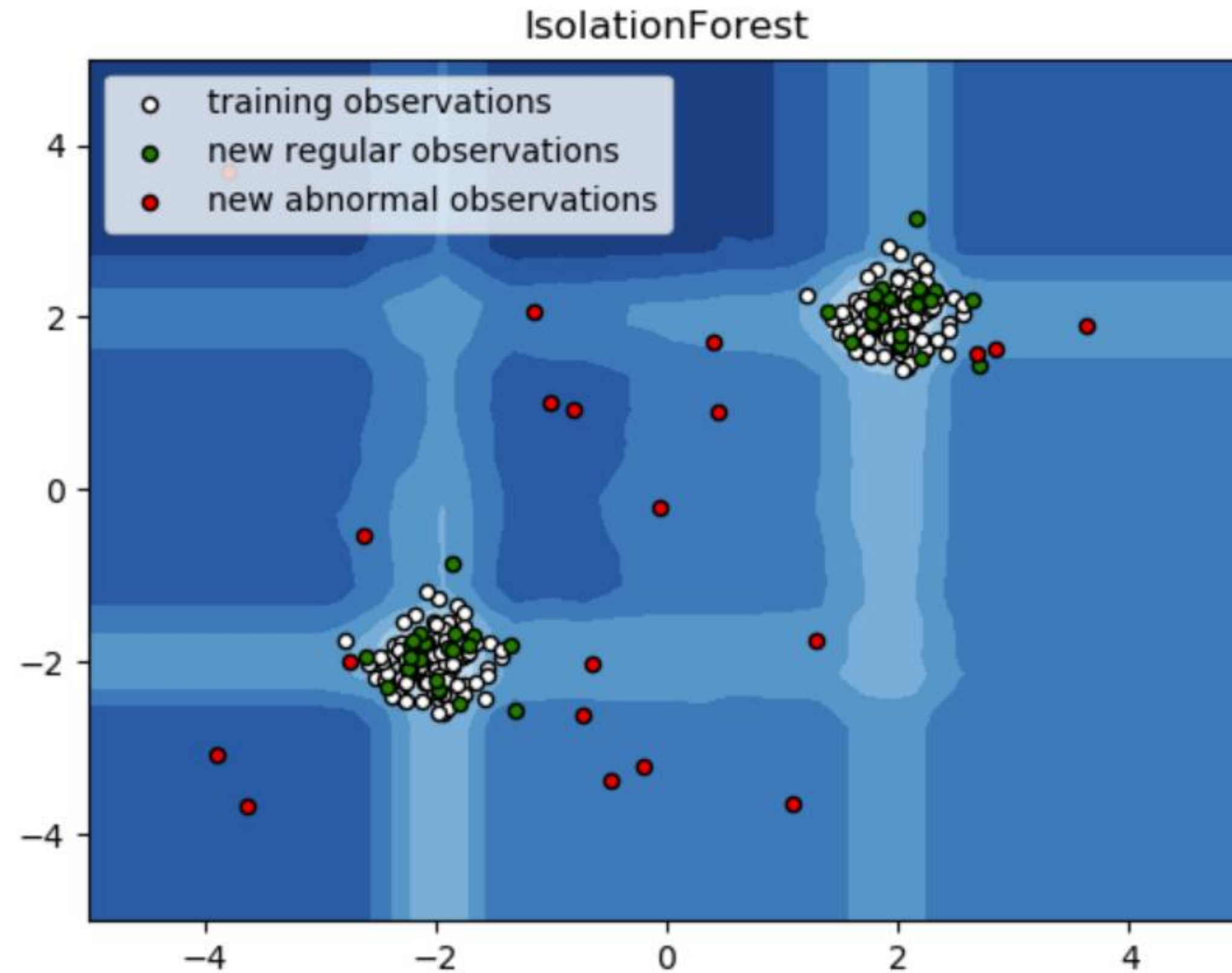
Proposer des contenus personnalisés.
Ex. : Netflix suggère des films selon vos goûts.

Détection de fraude



Identifier des transactions anormales en temps réel.
Ex. : bloquer un paiement suspect avant validation.

Cas d'usage – Détection d'anomalies



aelien

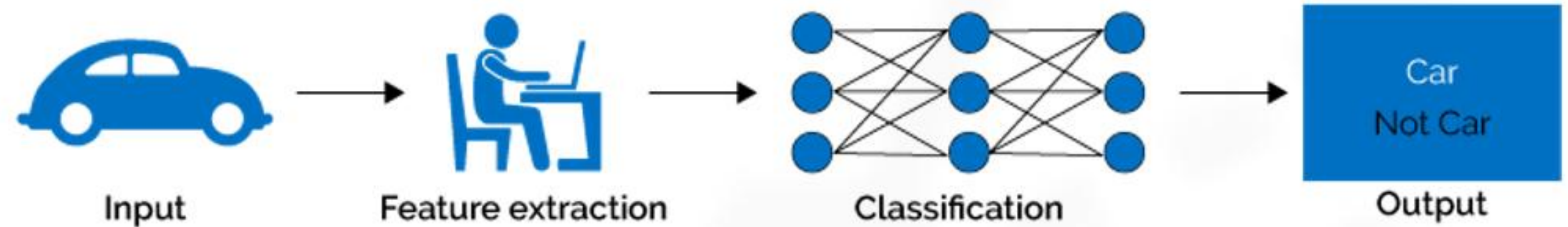
06

Deep Learning

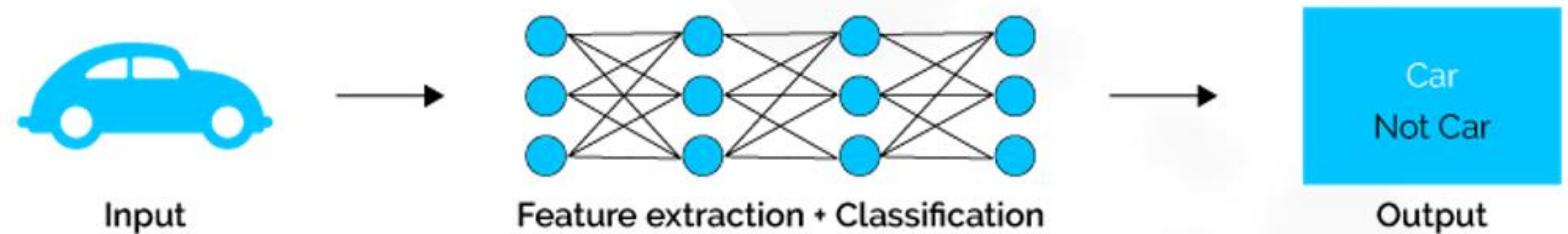


Machine Learning vs Deep Learning

Machine Learning

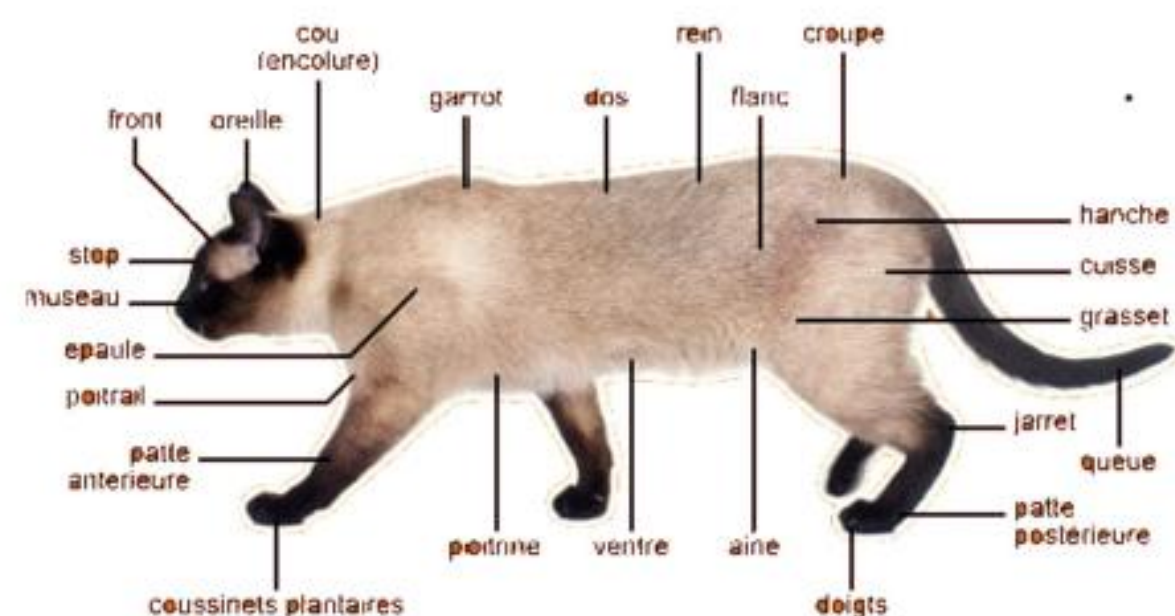


Deep Learning

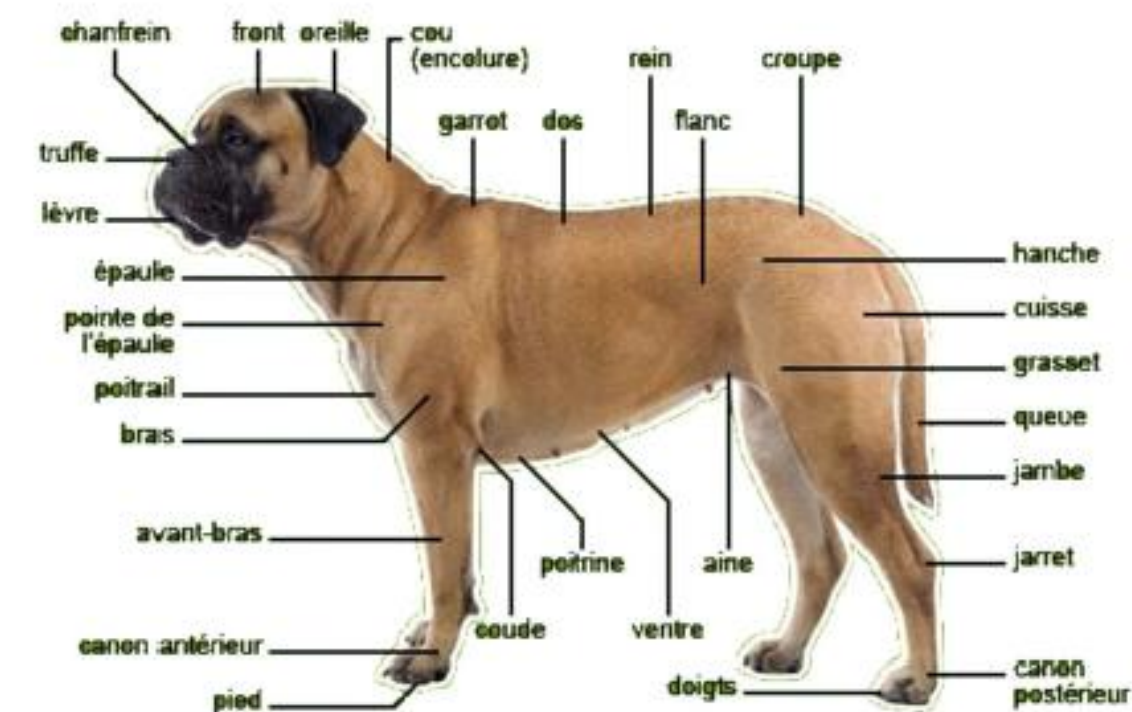


Computer Vision traditionnel

Modèle traditionnel



VS



Computer Vision traditionnel

aelion.fr

Machine Learning



Label : chat



Label : chien

aelien

07

Deep Learning



Cas d'usage

Cas d'usage – Deep Learning

aelion.fr

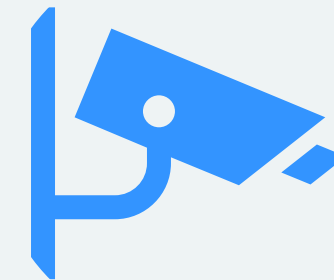
Diagnostic médical



Analyse d'images médicales pour aider les médecins.

Ex. : détecter une tumeur sur une radiographie.

Inspection visuelle



Détection d'anomalies sur des images.
Ex. : contrôle qualité en bout de chaîne industrielle.

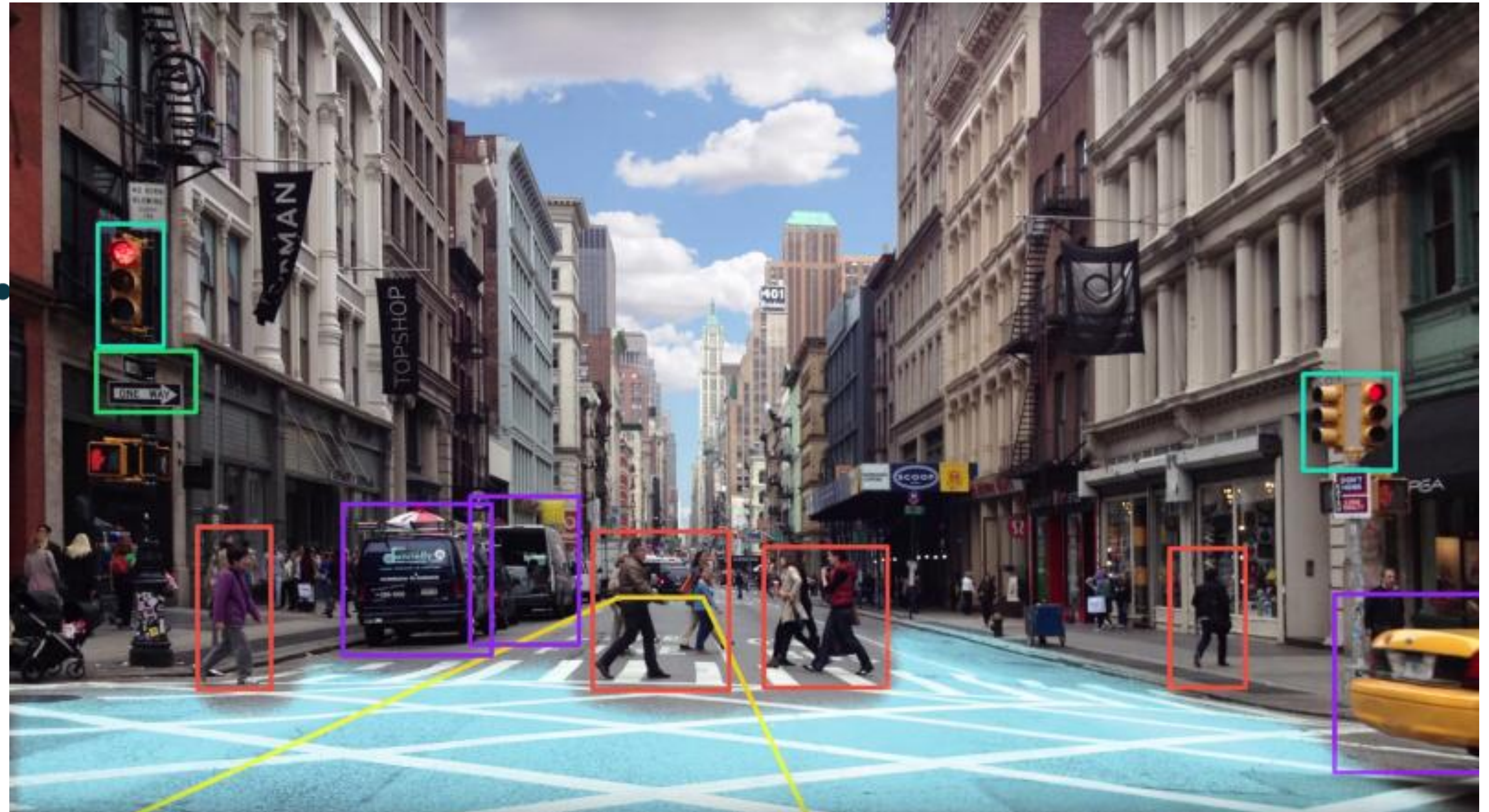
Véhicules autonomes



Compréhension de l'environnement routier en temps réel.
Ex. : Tesla détecte piétons et panneaux.

Cas d'usage – Véhicules autonomes

aelion.fr



aelien

08

IA Générative



Diversité des modèles

Major Large Language Models (LLMs)

ranked by capabilities, sized by billion parameters used for training

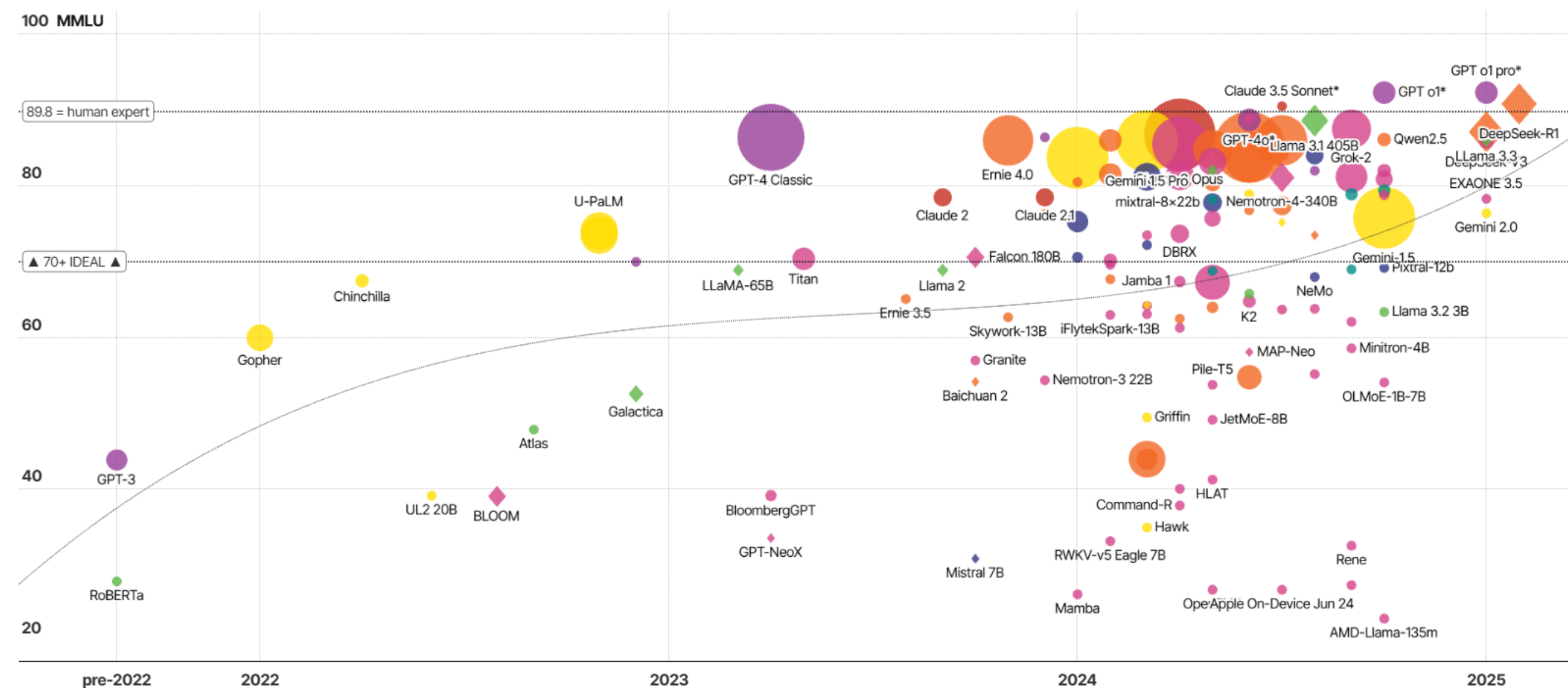
CLICK LEGEND ITEMS TO FILTER

anthropic chinese google meta microsoft mistral openAI other

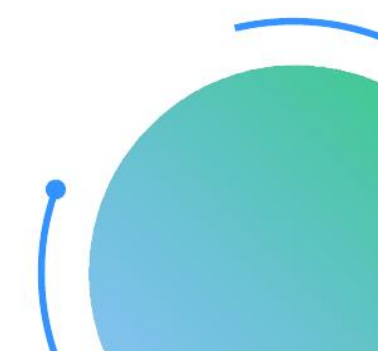
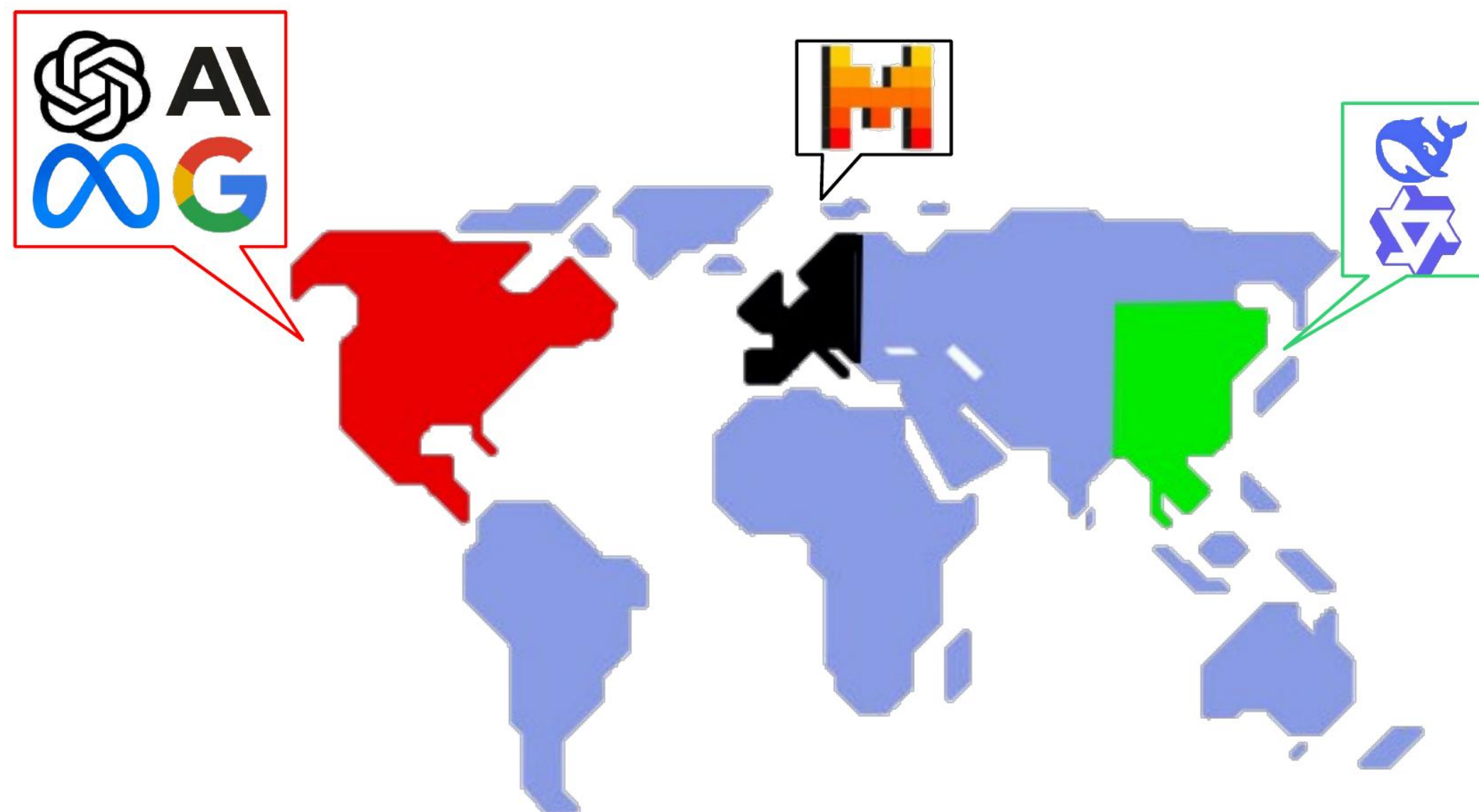
Parameters (Bn) open access

search...

show only: all



Diversité des modèles



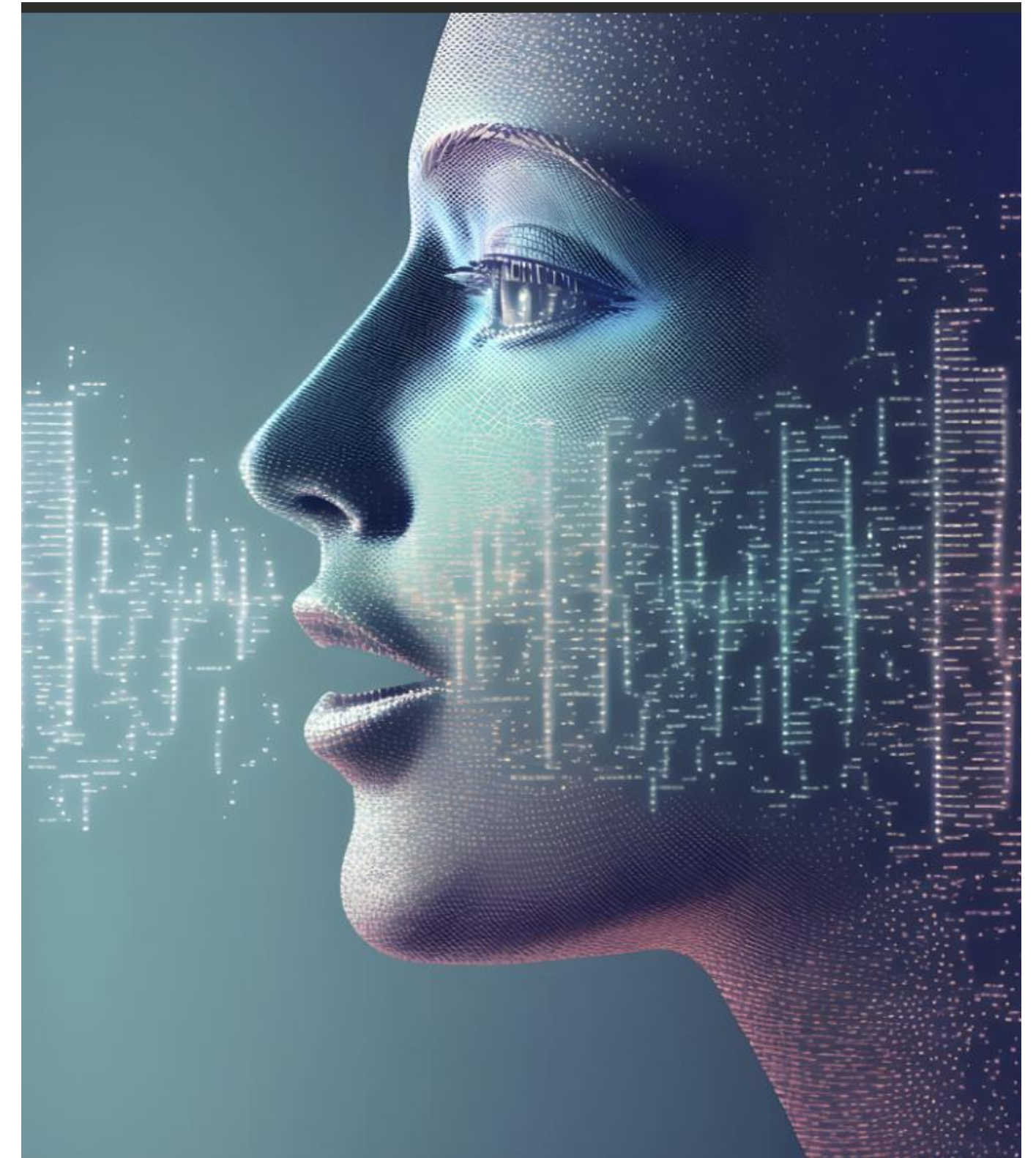
De l'IA classique à l'IA générative

- IA classique : prédiction et classification sur données structurées.
- IA générative : création de contenus (texte, image, son, code) à partir d'exemples appris → prédiction sur données non structurées.

LLM = Large Language Model

Réseaux de neurones à mécanisme d'attention entraînés sur d'immenses corpus pour générer du langage naturel (prédiction de token).

Ex. : ChatGPT, Claude, LLaMA, Mistral.



Fonctionnement général d'un LLM

aelion.fr

01 Tokenisation

Le texte est découpé en tokens (morceaux de mots).

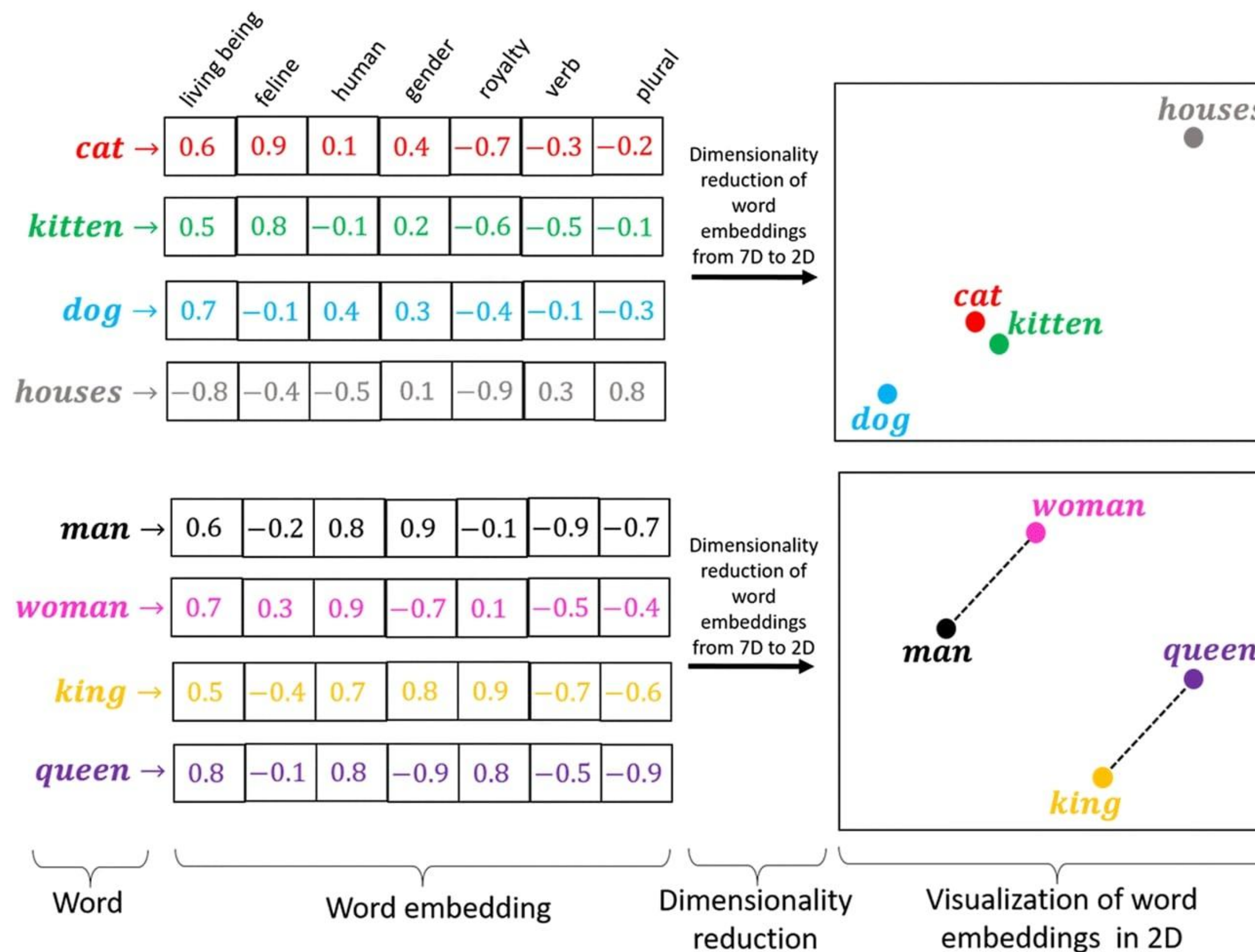
02 Embeddings

Chaque token est converti en vecteur numérique qui capture son sens et ses relations.

03 Attention & contexte

Le mécanisme d'attention analyse les relations entre tokens et ajuste l'importance de chaque mot selon les autres.

Représentation dans l'espace sémantique





aelion

95 chemin de Gabardie 31200 Toulouse
05 61 49 42 60 - contact@aelion.fr

Marine Lannes

Consultante Senior IA
marine.lannes@predexia.com
06 80 24 77 60
www.predexia.com

aelion.fr

